



DICCIONARIO DE DATOS Y ESQUEMA DE BASE DE DATOS

Modelo Relacional Físico y Reglas de Negocio en PostgreSQL 16

SISTEMA:	Control Financiero Previo al Pago (SENAE-CFPP)	VERSIÓN:	2.0.0 (Producción)
AMBIENTE OBJETIVO:	Rocky Linux 9 (x86_64) + PostgreSQL 16	FECHA DE EMISIÓN:	Octubre de 2026
ELABORADO POR:	Equipo de Datos y Arquitectura de Software	DESTINATARIO:	Dirección de TICs y Dirección Financiera SENAE

1. ALCANCE Y CONVENCIONES DEL MODELO DE DATOS

El modelo relacional del sistema **SENAE-CFPP v2.0** está implementado sobre el motor **PostgreSQL 16**. Garantiza integridad referencial estricta, restricciones de comprobación (CHECK constraints), tipos de datos fuertemente definidos y una bitácora inmutable de auditoría forense para cumplir con las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado (CGE).

2. ESQUEMA DE TABLAS Y RELACIONES PRINCIPALES

NOMBRE DE TABLA	TIPO	ENTIDAD QUE REPRESENTA	REGLAS DE NEGOCIO ASOCIADAS
tramites	Principal	Expediente de pago y ciclo de vida	Almacena montos, estado, proveedor, Quipux, semáforo SLA, fojas y fechas clave.
historial_movimientos	Auditoría	Bitácora inmutable de custodia	Registra cada cambio de custodio, derivación, departamento y fecha exacta del servidor.
usuarios	Seguridad	Cuentas individuales de funcionarios	Contiene credenciales, correo institucional, rol RBAC, estado y departamento.
areas	Catálogo	Departamentos del flujo institucional	Ventanilla DFI, Presupuesto, Contabilidad, Dirección Financiera, Tesorería y Archivo.
requisitos_checklist	Normativa	Catálogo de los 137 requisitos	Agrupados por los 17 tipos de procesos SENAE y fases (Presupuesto / Contabilidad).
respuestas_checklist	Operativa	Evaluación documental del expediente	Registra si cada requisito CUMPLE, NO CUMPLE o NO APLICA, con fojas y notas técnicas.

NOMBRE DE TABLA	TIPO	ENTIDAD QUE REPRESENTA	REGLAS DE NEGOCIO ASOCIADAS
observaciones	Control	Novedades preventivas (Ciclo 72h)	Registra discrepancias detectadas, plazo de descargo y subsanación motivada.
solicitudes_devolucion	Formal	Devolución externa con memorando	Devolución formal del expediente a la unidad requirente con número de Quipux.
feriados_nacionales	Parámetro	Calendario fiscal de feriados	Excluye días no laborables del cálculo exacto del semáforo SLA de vencimiento.

3. DICCIONARIO DETALLADO DE TABLAS

3.1. TABLA: tramites

Entidad central que registra los expedientes de pago desde su radicación en ventanilla.

COLUMNA	TIPO DE DATO	NULO	DESCRIPCIÓN Y REGLAS DE NEGOCIO
id_tramite	SERIAL PRIMARY KEY	NO	Identificador único del expediente.
codigo_tramite	VARCHAR(30) UNIQUE	NO	Código institucional generado (ej. TRM-2026-0001).
numero_quipux	VARCHAR(50) UNIQUE	NO	Número de memorando Quipux oficial (ej. SENAE-DFI-2026-0045-M).
fecha_memorando	DATE	SÍ	Fecha consignada en el memorando Quipux.
fecha_recepcion_fisica	DATE	SÍ	Fecha exacta de ingreso físico de las fojas en ventanilla DFI.
id_tipo_tramite	INTEGER FK	NO	Enlace con el catálogo de los 17 tipos de procesos SENAE.
proveedor_beneficiario	VARCHAR(200)	NO	Razón social del contratista o funcionario beneficiario.
ruc_proveedor	VARCHAR(13)	SÍ	RUC o cédula validada contra algoritmo módulo 10/11.
monto_total	DECIMAL(14,2)	NO	Monto total legal de la obligación económica.
es_alta_cuantia	BOOLEAN	SÍ	TRUE si monto >= \$10.000. Asignación obligatoria a Jefatura de Presupuesto.
numero_cur_compromiso	VARCHAR(30)	SÍ	Número del CUR de Compromiso emitido en Presupuesto.
numero_cur_devengado	VARCHAR(30)	SÍ	Número del CUR Devengado emitido en Contabilidad.
numero_factura	VARCHAR(60)	SÍ	Factura física autorizada por el SRI (formato 001-002-123456789).
estado_general	VARCHAR(60)	NO	Estado macro: EN_RECEPCION, EN PRESUPUESTO, EN CONTABILIDAD, EN AUTORIZACION_DFI, EN TESORERIA, ARCHIVADO.

COLUMNA	TIPO DE DATO	NULO	DESCRIPCIÓN Y REGLAS DE NEGOCIO
esta_pausado	BOOLEAN	SÍ	TRUE cuando el semáforo SLA se congela por falta de factura original o devolución.
motivo_pausa	VARCHAR(255)	SÍ	Fundamento normativo que justifica el congelamiento legal del plazo.

3.2. TABLA: historial_movimientos (Bitácora Forense de Auditoría)

COLUMNA	TIPO DE DATO	NULO	DESCRIPCIÓN Y CONTROL
id_movimiento	SERIAL PRIMARY KEY	NO	Identificador inmutable de la traza de auditoría.
id_tramite	INTEGER FK	NO	Expediente al que pertenece la traza.
id_usuario_entrega	INTEGER FK	NO	Funcionario institucional que entrega físicamente el expediente.
id_usuario_recibe	INTEGER FK	NO	Funcionario institucional que recibe la custodia formal.
id_area_origen	INTEGER FK	NO	Departamento remitente.
id_area_destino	INTEGER FK	NO	Departamento receptor.
tipo_accion	VARCHAR(60)	NO	Acción ejecutada (RECEPCION, DERIVACION_PRESUPUESTO, APROBACION_JEFE, PAUSA_FACTURA, etc.).
comentarios	TEXT	SÍ	Detalle forense con justificación o cambios de campos.
fecha_hora	TIMESTAMP(3)	NO	Marca de tiempo irrevocable del servidor de base de datos.

3.3. TABLA: requisitos_checklist

COLUMNA	TIPO DE DATO	NULO	DESCRIPCIÓN
id_requisito	SERIAL PRIMARY KEY	NO	Identificador único del requisito normativo.
id_tipo_tramite	INTEGER FK	NO	Proceso normativo aplicable (1 a 17).
fase	VARCHAR(30)	NO	Fase de revisión: PRESUPUESTO o CONTABILIDAD .
descripcion	TEXT	NO	Requisito legal específico (ej. "Acta entrega-recepción debidamente suscrita").
orden	INTEGER	SÍ	Secuencia de presentación en la lista de chequeo oficial.